Výklad a souvislosti

Výrazy $3x + 5$, $2a^2b$ nebo $\frac{1}{x}$ již umíme vyčíslit. Nyní přesněji pojmenujeme jejich části, rozlišíme jednočleny a mnohočleny a naučíme se určovat stupeň mnohočlenu.

Úvodní společný příklad

Pro $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$ vypočítej $P(2)$. Která čísla násobí jednotlivé mocniny x? Který člen neobsahuje proměnnou?

Řešení: $P(2) = 3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 5 = 13$. Členy jsou $3x^2$, $-2x$, 5; jejich koeficienty jsou 3, -2, 5. Nejvyšší mocnina s nenulovým koeficientem je x^2.

Poznámka pro učitele. *Na stejném výrazu postupně zaváděj pojmy. Znaménko minus patří ke členu $-2x$; výraz lze chápat jako součet $3x^2 + (-2x) + 5$.*

Základní pojmy a definice

Definice: Algebraický výraz

Algebraický výraz je smysluplný matematický zápis vytvořený z čísel a proměnných pomocí konečného počtu algebraických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování a odmocňování), případně závorek.

Definice: Proměnná

Proměnná je symbol, kterému lze přiřazovat hodnoty z určené číselné množiny; například $x \in \mathbb{R}$.

Definice: Definiční obor výrazu

Definiční obor výrazu $V(x)$ je množina všech hodnot proměnné, pro které mají všechny operace ve výrazu smysl v uvažovaném číselném oboru. Značíme jej D_V.

Například pro $V(x) = \frac{1}{x}$ je $D_V = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, zatímco pro $W(x) = \sqrt{x}$ je při práci v reálných číslech $D_W = \langle 0; +\infty)$.

Definice: Jednočlen

Jednočlen (monom) je výraz tvořený součinem reálného čísla a mocnin proměnných s nezápornými celočíselnými exponenty. Například pro dvě proměnné má tvar

$$M = ax^m y^n, \qquad a \in \mathbb{R}, \quad m, n \in \mathbb{N}_0.$$

Jednočlen neobsahuje součet ani rozdíl různých členů.

Příklad: Jednočlen, nebo mnohočlen?

Roztřiď výrazy $-ab$, $3x$, $\sqrt{7}$, $-5a^2b^3$, $3x + 2$ a $x^2 - 1$.

Řešení: Jednočleny: $-ab$, $3x$, $\sqrt{7}$, $-5a^2b^3$ (také konstanty jsou jednočleny). Výrazy $3x + 2$ a $x^2 - 1$ obsahují součet či rozdíl více jednočlenů, jsou to mnohočleny, ale nikoli jednočleny.

Definice: Koeficient jednočlenu

Koeficient jednočlenu je číselný činitel a v součinu $M = ax^m y^n$. Například u $-ab$ je koeficient -1, u $3x$ je 3.

Definice: Stupeň jednočlenu

Stupeň nenulového jednočlenu je součet exponentů všech jeho proměnných. Pro $M = ax^m y^n$, $a \neq 0$, platí

$$\deg M = m + n.$$

Nenulová konstanta má stupeň 0.

Poznámka pro učitele. *Vysvětli, že $ax^m y^n$ znamená násobení, nikoli sčítání. Například $-5a^2b^3$ je jediný jednočlen stupně 5. Součet $3x + 2$ už je dvojčlen. Stupeň nulového jednočlenu neurčujeme.*

Definice: Mnohočlen

Mnohočlen (polynom) je konečný součet jednočlenů. Každý jednočlen je tedy také mnohočlenem, ale mnohočlen s více nenulovými členy není jednočlenem.

Definice: Obecný tvar mnohočlenu jedné proměnné

Každý **nenulový mnohočlen** v jedné proměnné x lze jednoznačně zapsat ve tvaru

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n,$$

kde $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$ a $n \in \mathbb{N}_0$.

Definice: Člen mnohočlenu

Členem mnohočlenu v zápisu $P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ je jednočlen $a_i x^i$; číslo a_i je **koeficient při mocnině** x^i. Číslo a_0 nazýváme **konstantním členem**.

Definice: Stupeň mnohočlenu

Stupeň nenulového mnohočlenu $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ s $a_n \neq 0$ je číslo n; píšeme $\deg P = n$. U mnohočlenu s více proměnnými je stupeň největší stupeň jeho nenulového jednočlenu po sloučení stejných členů.

Nulový mnohočlen $P(x) = 0$ nemá v této přípravě definovaný stupeň. U víceproměnného mnohočlenu například $2x^3y^2 - xy + 1$ je stupeň 5, protože člen $2x^3y^2$ má stupeň $3 + 2$.

Poznámka pro učitele. *Zdůrazni rozdíl: $\sqrt{2}\,x^2$ je jednočlen, a tedy i mnohočlen (odmocnina je jen číslo), ale $\sqrt{x}$ a $1/x$ nejsou mnohočleny. Obecný tvar s $a_n \neq 0$ popisuje pouze nenulové mnohočleny.*

Řešené příklady

Příklad 1

Urči členy, koeficienty a stupeň mnohočlenu $P(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

Řešení: Členy: $3x^4$, $-2x^2$, 7; nenulové koeficienty: $a_4 = 3$, $a_2 = -2$, $a_0 = 7$. Chybějící koeficienty jsou $a_3 = a_1 = 0$. Platí $\deg P = 4$.

Příklad 2

Urči stupeň mnohočlenu $Q(x, y) = 2x^3y^2 - xy + 1$.

Řešení: Stupně členů jsou $3 + 2 = 5$, $1 + 1 = 2$ a 0. Proto $\deg Q = 5$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Rozhodni, zda $x^2 + \frac{1}{x}$ a $x^2 - \frac{3}{4}x + \sqrt{3}$ jsou mnohočleny.
b) Urči koeficient a stupeň jednočlenu $-5a^2b^3$.
c) Urči stupeň mnohočlenu 7 a vysvětli případ 0.

Řešení:
a) První není mnohočlen (obsahuje x^{-1}); druhý je mnohočlen druhého stupně.
b) Koeficient -5, stupeň $2 + 3 = 5$.
c) $\deg 7 = 0$; stupeň nulového mnohočlenu zde není definován.

Navazující procvičování ve třídě

Základ: rozpoznání a vyčíslení

a) Pro $P(x) = -x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 4$ urči členy, koeficienty a stupeň; vypočítej $P(0)$ a $P(-2)$.
b) Urči koeficient a stupeň $3a^2b^4$, $-xy^3$, $\frac{1}{2}x$ a -8.
c) Rozhodni, které výrazy jsou mnohočleny: $\frac{x^2}{3} + 1$, $\frac{3}{x} + 1$, $\sqrt{5}x^2 - x$, $\sqrt{x} + 1$.

Řešení:
a) Členy $-x^3$, $\frac{1}{2}x^2$, -4; koeficienty -1, $\frac{1}{2}$, -4; stupeň 3. $P(0) = -4$, $P(-2) = 6$.
b) Po řadě $(3, 6)$, $(-1, 4)$, $(\frac{1}{2}, 1)$, $(-8, 0)$.
c) Ano, ne, ano, ne.

Rezerva: zápis může klamat

a) Urči stupeň $3x^4 - 3x^4 + 2$ a $2x^2y^3 + xy^5$.
b) Obdélník má délky stran $x + 2$ a 3 centimetry, $x > 0$. Zapiš jeho obsah a vypočítej jej pro $x = 4$.

Řešení:
a) První výraz je konstanta 2, tedy stupeň 0; druhý má stupeň 6.
b) $S = 3(x + 2)\,\mathrm{cm}^2$; pro $x = 4$ je $S = 18\,\mathrm{cm}^2$.

Poznámka pro učitele. *Ve 45minutové hodině jsou prioritou definice s příklady a základní procvičení; rezervu lze vynechat. Systematické slučování členů patří do hodiny 42.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) U $Q(x) = 2x^3 - x + 5$ urči členy, koeficienty, stupeň a $Q(-1)$.
b) Urči stupeň $-4a^3b^2 + 2ab^4 + 1$.
c) Rozhodni, zda $x/5 + 2$, $5/x + 2$ a $\sqrt{2}x + 1$ jsou mnohočleny.
d) Urči stupeň konstantních mnohočlenů 9 a 0 podle naší konvence.

Řešení:
a) Členy $2x^3$, $-x$, 5; koeficienty 2, -1, 5; stupeň 3; $Q(-1) = 4$.
b) Stupeň 5.
c) Ano, ne, ano.
d) Stupeň 9 je 0; stupeň nulového mnohočlenu není definován.